

উচ্চতর গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: রাজশাহী বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. $F(x) = 3x - 2$ ফাংশনটির ডোমেন কোনটি?

(ক) ডোম $F = x \in \mathbb{R} : x \neq 2, 3$

(খ) ডোম $F = x \in \mathbb{R} : x \geq 2, 3$

(গ) ডোম $F = x \in \mathbb{R} : x \leq 2, 3$

(ঘ) ডোম $F = x \in \mathbb{R} : x > 2, 3$

সঠিক উত্তর: (খ)

2. $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 - 16 = 0 \text{ এবং } x \geq 0\}$ হলে- i. অক্ষয়টি ফাংশন নয় ii. অক্ষয়টির লেখচিত্র একটি অর্ধবৃত্ত iii. অক্ষয়টির লেখচিত্র অক্ষের উপর অর্ধতলে থাকবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

3. নিচের কোনটি বহুপদী নয়?

(ক) $4x^2$

(খ) $6x$

(গ) $3x$

(ঘ) -4

সঠিক উত্তর: (গ)

4. একটি সমকোণী সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য 3 সে.মি. হলে, অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 2.44 সেমি. (প্রায়)

(খ) 3.67 সেমি. (প্রায়)

(গ) 4.24 সেমি. (প্রায়)

(ঘ) 6.36 সেমি. (প্রায়)

সঠিক উত্তর: (গ)

5. কোনো ত্রিভুজের নববিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সে.মি. হলে এর পরিবৃত্তের পরিধি কত সে.মি.?

(ক) 12π সেমি.

(খ) 9π সেমি.

(গ) 6π সেমি.

(ঘ) 3π সেমি.

সঠিক উত্তর: (ক)

6. 13 সে.মি., 16 সে.মি. এবং 17 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃ স্পর্শ করলে কেন্দ্রত্রয় দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা কত সে.মি.?

(ক) 92 সেমি.

(খ) 46 সেমি.

(গ) 42 সেমি.

(ঘ) 38 সেমি.

সঠিক উত্তর: (খ)

7. $2x^2 - 7x - 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় - i. বাস্তব ii. অসমান iii. অমূলদ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

8. $9 \cdot 2^x = 3 \cdot 5^x - 2$ হলে 4^x এর মান কোনটি?

(ক) 16

(খ) 8

(গ) 4

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (ক)

9. $a(x + b) < c$ এবং $a > 0$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $x > ca + b$

(খ) $x < ca - b$

(গ) $x < ca + b$

(ঘ) $x > ca - b$

সঠিক উত্তর: (খ)

10. -1665° কোণটি কোন চতুর্ভুজে অবস্থান করে?

(ক) প্রথম

(খ) দ্বিতীয়

(গ) তৃতীয়

(ঘ) চতুর্থ

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$, $x \neq 2$ এবং $P(x) = 3x^3(x-2)(x-3)(x-4)$

2. $x^3 + 8x^2 + kx + 25$ বহুপদীর একটি উৎপাদক $(x+5)$ হলে k এর মান নির্ণয় কর।

3. $f^{-1}(x) = x$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

4. $P(x)$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

5. (i) $(3x+1)^{-1} + (3x+1)^{-2} + (3x+1)^{-3} + \dots$ (ii) $A = 1 + x^5 + x^{10} + \dots$ একটি দ্বিপদী রাশি।

6. $x = 1/3$ হলে (i) নং ধারার সপ্তম পদ নির্ণয় কর।

7. x এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে (i) নং ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।

8. A এর বিস্তৃতির ৫ম পদের সহগ ৬ষ্ঠ পদের সহগের পাঁচগুণ হলে। এর মান নির্ণয় কর।

9. (i) $y = \ln 3 - x^3 + x$ এবং (ii) $B = x + y + z$

10. সমাধান কর: $5 \cdot 125^x = 25^x + 4$

11. যদি $B = 0$ হয়, তবে (ii) নং থেকে প্রমাণ কর যে $1 \cdot a \cdot y + a - z + 1 + 1 \cdot a \cdot 7 + a - x + 1 + 1 \cdot a \cdot x + a - y + 1 = 1$

12. (i) নং ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর।

13. PQRS চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত যার PR ও QS দুটি কর্ণ এবং $\angle QPR < \angle SPR$.

14. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে.মি. হলে এর মধ্যমাত্রয়ের সমষ্টি নির্ণয় কর।

15. প্রমাণ কর যে, $PR \cdot QS = PQ \cdot SR + PS \cdot QR$

16. যদি $\angle QPR = \angle SPR$ হয় এবং PR . QS কে T বিন্দুতে ছেদ করে, তবে প্রমাণ কর যে, $PT^2 = PQ \cdot PS - QT \cdot TS$

17. A(- 3, 4) B(6, 4) C(5,- 5) এবং D(- 4, - 5) একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু।

18. AC রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

19. ABCD চতুর্ভুজের প্রকৃতি নির্ণয় কর।

20. ABCD চতুর্ভুজের যে অংশ ওয় চতুর্ভাগে অবস্থিত তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

21. $\triangle ABC$ এর BC, AC ও AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M, N ও S এবং তিনটি নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ 4 সে.মি., 5 সে.মি. ও 7সে.মি.।

22. $A \rightarrow C \rightarrow$ ভেক্টরকে $A \rightarrow M \rightarrow$ ও $B \rightarrow N \rightarrow$ ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

23. ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ কর যে, $A \rightarrow M \rightarrow + B \rightarrow N \rightarrow + C \rightarrow S \rightarrow = 0$.

24. তিনটি গোলককে গলিয়ে 6 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক নিরেট সিলিন্ডার তৈরি করা হলে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে তা নির্ণয় কর।